

四川大学 大学物理实验报告

弗兰克-赫兹实验

报告分 96 加减分

姓名: 許涛

学号: 2023141460228

实验时间及分组信息: 2024 年

(春/秋) 秋 季第 7 周 星期

三 (上/下) 下 午 组别: B 组

指导教师: 邹旭敏

提示: 实验报告务必按时、按教师姓名准确投入三楼报告箱内。

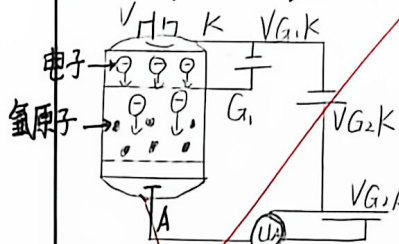
学生联系电话: 18215507345

实验目的

- ①通过测量氩原子的第一激发电压,证明原子能级的存在
- ②了解弗兰克和赫兹实验的设计思想和基本实验方法
- ③了解电子和氩原子碰撞和能量交换过程的图景以及影响这个过程的主要物理因素,进一步理解玻尔理论。

实验原理及内容 (包括基本原理阐述、主要计算公式、有关电路、光路及实验装置示意图)

1. 据玻尔理论,原子处于一系列不连续稳定状态对应一定能量 E_i ,称为能级。若原子 E_m (低能量)向 E_n 高能级跃迁有 $\Delta E_{nm}=E_n-E_m$ 。2. 弗兰克-赫兹通过具有一定能量电子与汞原子碰撞,汞原子吸收电子能量实现汞原子从基态激发到第一激发态(证明了原子内部一系列不连续的能态)。其中汞为单原子,能级较简单,且常温为液体,无须过高温度改变状态,此外,其原子量较大,几乎不改变动能,其它稀有气体也可实验。3. 实验装置如下图。



原理,电子由灯丝阴极发出,与第一栅极 G_1 间加速电压 U_{G1K} 加速,在板极A与第二栅极 G_2 间有减速电压 U_A (拒反电压,形成拒反电场),电子通过 G_2 具有较大能量,就能冲过拒反电场到A,形成电子流 I_A (板极电流)。在 G_1 、阴极K设置加速电压 U_{G1K} ,消除空间电荷影响,同时提高发射效率。4. 设氩原子基态能量为 E_1 ,第一激发态能量为 E_2 ,能量差为 $\Delta E=E_2-E_1$,若电子动能 E_k 较小(ΔE),则到第一激发态,两者发生了弹性碰撞,电子碰后,氩原子仍处于基态,反之非弹性碰撞,氩原子从基态跃迁到第一激发态,设电子 $(v_0=0)$ 获得临界能量 ΔE 需电势差为 U_c , $\Delta E=eU_c$ (U_c 为第一激发电压),获得曲线。5. 曲线,①初始: U_{G2K} 较小,电子在 KG_2 能量少, $I_A=0$;② U_{G2K} 增加, E_k 增加, $E_k > eU_{G2A}$,冲过到达A, $I_A \neq 0$;③继续增加 U_{G2K} ,直至到 G_2 时, $E_k = \Delta E$,发生非弹性碰撞,能量传给氩原子,不能到A, I_A 显著减小;④发生非弹性碰撞,损失 ΔE 能量,能量较低,无法形成板极电流, I_A 随 U_{G2K} 增大减小;⑤到 G_2 时能量增加,且到A电子越来越多, I_A 随 U_{G2K} 的增大而减小;⑥到与 G_2 发生第二次非弹性碰撞,又发生周期变化,曲线中的两相邻波谷(波峰)加速电压差为 ΔU ,第一激发电压,利用电子与氩原子碰撞由低能级到高能级,并通过测量氩的第一激发电压,证明玻尔原子理论。

主要操作步骤 (包括实验的关键步骤及注意事项)

一、准备工作

①按要求连接好各组工作电源线, 检查确认无误, 连接观察。②打开电源, 将实验仪预热 20-30min。③检查开机后初始状态, 确认仪器工作正常 I. 1mA 电流档指示灯亮, 电流显示值为 0000. (10⁻⁷A) II. "灯丝电压" 档位指示灯亮, 电压显示值为 000.0 (V) III. "手动" 指示灯亮。

二、自动操作
①按"手动/自动"键, 切换为"自动"工作状态
②参考机箱上数据设置 V_F , V_{G1K} , V_{G2A} , V_{G2K} (灯丝电压不宜过高防管老化, V_{G2K} 终止值不超过 85V)
③按"启动"键, 自动测试开始
④测试结束后, 用电压调节键 $\leftarrow \rightarrow$ 改变 V_{G2K} 值, 查阅并记录本次 I_A 峰值, 各值及对应 V_{G2K} 值 (至少 6 个)

三、手动测试

①按"手动/自动"键, 切换为"手动"工作状态
②按下电流量程键, 设定电流量程 (10A)
③用电压调节键 $\leftarrow \rightarrow$ 调节位, $\uparrow \downarrow$ 调节大小, 设定 V_F , V_{G1K} , V_{G2K} 数据 (参照机箱盖数据)
④按下"启动"和" U_{G2K} "档位键开始, 从 0V 开始, 按 1V 步长调节电压源 V_{G2K} , 记录 V_{G2K} 对应 I_A (V_{G2K} 必须从小到大单向调节, 不可反复, 记录完最后一组数据后, 立即将 V_{G2K} $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ 改变 V_{G2K} 值, 查阅并记录本次 I_A 峰值)
⑤测试结束, 记录下作 I_A-U_{G2K} 图像

主要实验仪器 (包括名称、型号或规格)

ZKY-FH-2 智能弗兰克-赫兹实验仪

实验数据记录 (要求列表, 将整理后的原始数据填入表内, 特别注意标明单位和测量数据的有效位数, 并将教师签过的原始数据单附在此页)

自动采样数据峰值、谷值处的电压和电流

n		1	2	3	4	5	6
峰值	V_{G2K} (V)	17.0	28.6	40.4	52.4	65.0	78.0
	I_A ($\times 10^{-7}$ A)	1.558	2.591	3.432	4.045	4.595	5.299
谷值	V_{G2K} (V)	23.2	34.4	46.2	58.2	70.6	
	I_A ($\times 10^{-7}$ A)	0.321	0.091	0.126	0.608	1.639	

实验环境:

电流量程: 10A 灯丝电源电压: 2.1V

V_{G1K} 电压: 2.0V V_{G2A} 电压: 8.0V V_{G2K} 电压: 82V

数据处理及实验结果 (包括平均值、不确定度的计算公式、过程及最后的实验结果。实验作图一律要



数据处理我们使用逐差法:

$$U_{11} = \frac{VG_{2K4} - VG_{2K1}}{3} = \frac{52.4 - 17.0}{3} = 11.8V$$

$$U_{12} = \frac{VG_{2K5} - VG_{2K2}}{3} = \frac{65.0 - 28.6}{3} = 12.1V$$

$$U_{13} = \frac{VG_{2K6} - VG_{2K3}}{3} = \frac{78.0 - 40.4}{3} = 12.4V$$

$$\bar{U}_1 = \frac{U_{11} + U_{12} + U_{13}}{3} = \frac{11.8 + 12.1 + 12.4}{3} = 12.1V$$

$$u_A(U_1) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (U_{1i} - \bar{U}_1)^2}{3 \times 2}} = \sqrt{\frac{(11.8 - 12.1)^2 + (12.1 - 12.1)^2 + (12.4 - 12.1)^2}{6}} = 0.17V$$

$$\therefore U_1 = \bar{U}_1 \pm u_A(U_1) = (12.1 \pm 0.17)V$$

$$E = \frac{|\bar{U}_1 - U_{\text{公认值}}|}{U_{\text{公认值}}} \times 100\% = \frac{|12.1 - 11.6|}{11.6} \times 100\% = 4.3\%$$

问题讨论与误差分析 (包括回答思考题、误差分析、对实验的改进意见或独到见解以及实验的应用前景等。可另附页)

1. 思考题: ①由于电子与原子的碰撞是有一定概率, 不是必然事件, 是随机的。大部分电子和原子发生非弹性碰撞损失能量时, 会存在一些电子碰撞, 到达阴极, 故不为0, 即少量电子能克服拒斥电压到达极板。

②从阴极发出的电子的初动能不是完全相同的, 服从于一定的统计规律。同时由于碰撞几率存在, 中间存在间隔, 所有碰撞不是连续立即发生的, 而是根据碰撞几率来运动, 碰撞需要时间, 曲线则不是断层下降。

③其它条件不变时, 增大拒斥电压会使到达极板电子数目减少, 使电流减小, 实验曲线向右移动; 同时, 由于电子克服拒斥电压所需能量增大, 同时本身携带能量也会发生变化, 波峰、波谷值会发生偏移。

2. 误差分析及改进意见

①湿度微小变化引起误差 → 通过提前预热解决。②读数的误差, 示数跳动

③仪器自身误差, 开始由于变化不明显, 误差可能较大 → 多次测量, 降低误差。

④参数设置不合理, 产生误差 → 遵守规定参数。⑤手动测量时, 加速电压逐步增大时, 步差为1V, 数据精确度不足, 误差较大 → 可减少步差为0.5V多次试验

⑥实验仪器老化所导致误差产生。

3. 应用前景

可测量其他元素原子的第一激发电位, 弗兰克-赫兹实验至今仍是探索原子结构的重要手段。此外, 实验中用“拒斥电压”筛选小能量电子的方法已成为广泛应用的技术, 通过该实验, 我们可以了解弗兰克、赫兹在研究原子内部能量状态时, 将难以直接观测的电子与原子碰撞, 能量交换以及能量状态变化的微观过程用宏观量反映出来。

4. 预习思考题

①: 位于原子中心, 电子在一定轨道上运动, 具有一定能量, 轨道不同, 能量大小也不同, 与轨道相联系, 大小不连续构成能级, 从高能级 E_m 跃迁到低能级 E_n , 放出能量
 $\Delta E = E_m - E_n$

②改灯丝电压, VG_{1K} 或改电流量程。

评阅教师指导教师签字

日

期

10.27

物理实验原始数据记录单

姓名: 许涛

学号: 2023141460228

实验题目

弗兰克-赫兹实验

实验时间及分组信息: 2024 年

(春/秋) 秋 季第 7 周 星期

三 (上/下) 下 午组别: B 组

指导教师: 邹旭敏

提示: 实验报告务必按时、按教师姓名
准确投入三楼报告箱内。

实验数据记录

自动采样数据峰值、谷值处的电压和电流

	n	1	2	3	4	5	6
峰值	$V_{G2K}(V)$	17.0	28.6	40.4	52.4	65.0	78.0
	$I_A(\times 10^{-7}A)$	1.558	2.591	3.432	4.045	4.595	5.299
谷值	$V_{G2K}(V)$	23.2	34.4	46.2	58.2	70.6	
	$I_A(\times 10^{-7}A)$	0.321	0.091	0.126	0.608	1.639	

手动测量 $I_A(\times 10^{-7}A) - V_{G2K}(V)$ 关系

	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
0+	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
10.0+	0.053	0.161	0.398	0.548	0.620	0.806	0.931	0.996	0.994	0.910
20.0+	0.792	0.658	0.436	0.287	0.367	0.979	1.571	1.974	2.240	2.294
30.0+	2.121	1.707	1.094	0.480	0.112	0.216	1.124	1.960	2.608	3.018
40.0+	3.267	3.223	2.884	2.212	1.321	0.506	0.153	0.831	1.822	2.622
50.0+	3.301	3.769	4.025	3.998	3.667	3.011	2.112	1.201	0.718	1.286
60.0+	2.115	2.931	3.628	4.190	4.584	4.731	4.593	4.144	3.426	2.574
70.0+	1.922	1.946	2.467	3.175	3.886	4.536	5.055	5.412	5.555	5.443
80.0+	5.068	4.487	3.873	3.491	3.522	3.901				

实验环境:

电流量程: $1\mu A$

灯丝电源电压: $2.1V$

V_{G1K} 电压: $2.0V$

V_{G2A} 电压: $8.0V$

V_{G2K} 电压: $82V$

指导教师签字

日期

